

P. PORTO	NOME NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 130004	Tipo de Prova Exame Época Normal	Data 17/06/2024
		Curso LEI / LSIRC	Hora 10h00
		Unidade Curricular Programação em Ambiente Web	Duração 1h30min

Observações:

Não é autorizada a consulta a qualquer tipo de documento (físico ou digital).
Todas as respostas a este exame devem estar na folha de respostas do exame.

Parte 1 (8 valores)

Responda às questões de escolha múltipla indicando em cada pergunta todas as opções corretas. Cada pergunta tem a cotação máxima de 1 valores. A escolha de uma opção incorreta irá resultar numa penalização de 0,5 valores na cotação da pergunta. Caso o total da Parte 1 seja um número negativo será considerada uma cotação de 0 valores.

- Considere o uso da ferramenta NPM nos projetos web desenvolvidos durante o semestre. Indique todas as afirmações que indicam funcionalidades desta ferramenta (1 valor)
 - Instalar e configurar uma base de dados MongoDB;
 - Iniciar projetos web com o comando `npm start`;
 - Permite gerir dependências de projetos web;
 - Permite criar componentes em aplicações escritas com a framework Angular.
- Indique quais dos seguintes comandos podem ser executados numa aplicação do backend escrita com a framework Angular. (1 valor)
 - `ng generate component my-page`;
 - `npm start`;
 - `npm install mongoose --save`;
 - `npm new my-app`
- Indique as afirmações verdadeiras sobre os componentes do tipo serviço em Angular: (1 valor)
 - Permitem ser injetados em múltiplos componentes Angular;
 - Podemos manter o estado global da aplicação em variáveis internas de um serviço e partilhá-las com outros vários componentes;
 - Este componente tem de ter sempre uma interface escrita em HTML;
 - Podem ser utilizados em conjunto com o padrão de *software observable* para manter todos os componentes visuais de uma página atualizados com o último valor das variáveis guardadas no serviço.
- Considerando a framework ExpressJS utilizada em Node.js, indique as afirmações verdadeiras: (1 valor)
 - Podemos criar componentes com a linguagem de programação JavaScript e padrão de software MVC;
 - Podemos utilizar *template engines* para gerar páginas HTML dinamicamente no servidor;
 - Podemos aceder diretamente a uma base de dados para enviar e guardar informação com o módulo *mongoose*;
 - Podemos executar funções JavaScript da framework ExpressJS diretamente a partir de um browser de internet.
- Indique todas as afirmações verdadeiras: (1 valor)
 - Angular é uma framework de desenvolvimento *fullstack*;
 - HTML é uma linguagem criada para formatar conteúdos em páginas web;
 - Node.js é a linguagem de programação mais utilizada no desenvolvimento de aplicações Web;
 - Angular permite a reutilização de componentes no desenvolvimento de aplicações web.

P. PORTO	Ano letivo 2024/2025	Data 17/06/2024
Título da matéria ou disciplina ensino	Tipo de Prova Exame Final Normal	Hora 10h00
Curso	LEI / LSIRC	Duração 1h30min
Unidade Curricular	Programação em Ambiente Web	

6. Considere o excerto do ficheiro de uma página HTML presente na figura 1. Considere que este ficheiro foi aberto num browser e indique as afirmações verdadeiras. (1 valor)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p id="mvp">Change Me!</p>
  <p id="mvp">Change Me Again!</p>
  <button id="mvp">Executa</button>
</body>
</html>
```

Figura 1 - Excerto de código fonte

- Ao clicar no botão Executa a página não é alterada;
- Ao clicar no botão Executa o texto "Change Me!" altera a sua cor para vermelho;
- A função `document.getElementById("mvp")` retorna todos os elementos da página com o id é igual ao valor "mvp";
- Ao clicar no botão Executa todo o texto da página fica com a cor vermelho.

7. Considere a figura 2. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras à luz dos exemplos estudados nas durante as atividades letivas? (1 valor)

```
const verify = function (req, res, next) {
  try {
    var token = req.headers['x-access-token'];
    if (!token) {
      return res.status(403).send({ auth: false, message: 'No token provided.' });
    }
    const decoded = jwt.verify(token, config.secret);
    if (err || decoded.role !== 'ADMIN') {
      return res.status(500).send({ auth: false, message: 'Failed to authenticate token' });
    }
    req.userId = decoded.id;
    next();
  } catch (exception) {
    console.log('Erro ao verificar token de autenticação');
    res.status(500).send({ auth: false, message: 'Failed to authenticate token' });
  }
}
```

Figura 2 - Excerto de código de uma aplicação web

- Está a ser usada a framework angular
- A função usa o módulo JWT para verificação de um token para efeitos de autenticação e autorização;
- A função `verify` é a última a ser executada numa rota da aplicação expressJS e retorna para o browser o id do utilizador ou um erro 500;
- Por estarmos a utilizar autenticação com tokens, estamos obrigatoriamente a utilizar uma API REST.

P.PORTO	Escola Superior de Tecnologia e Gestão	Ano letivo 2024/2025		Data 17/06/2024
		Tipo de Prova Exame Época Normal		Hora 10h00
		Curso LEI / LSIRC		Duração 1h30min
		Unidade Curricular Programação em Ambiente Web		

8. Observe a figura 3 e indique todas as afirmações verdadeiras. (1 valor)
- Esta demonstrado o consumo de uma API REST por uma aplicação escrita em *ExpressJS*;
 - Esta demonstrado o consumo de uma API REST por uma aplicação escrita em *Angular*;
 - A função `getItem` retorna imediatamente com o valor do item guardado no servidor bloqueando até estar completa;
 - O código permite aferir com certeza absoluta que está a ser utilizada uma base de dados no *backend*;

```
@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class ItemRestServiceService {
  constructor(private http: HttpClient) {}

  getItem(id:string): Observable<Item> {
    return this.http.get<Item>(endpoint+'show/'+id);
  }

  addItem (item:Item): Observable<Item> {
    console.log(item);
    return this.http.post<Item>(endpoint + 'create', JSON.stringify(item),
      httpOptions);
  }
}
```

Figura 3 - Excerto de código de um ficheiro *app.routes.ts*

Parte 2 (2 valores)

Em cada uma das seguintes questões assinale verdadeiro ou falso. Corrija as afirmações falsas e justifique as afirmações verdadeiras. Caso não exista correção/justificação para uma questão, a resposta será considerada errada.

- A validação de dados de input deve ser apenas realizada no frontend de uma aplicação web para garantir que só dados corretos chegam ao *backend*. (0,5 valores)
- CSS é uma considerada uma linguagem de programação pois permite formatar e realizar animações em páginas HTML. (0,5 valores)
- O módulo JWT não é adequado para garantir autenticação e autorização em páginas web codificadas com a *framework expressJS* e o *template engine EJS*. (0,5 valores)
- É possível utilizar a base de dados *MongoDB* no *frontoffice* de uma aplicação web para guardar dados da aplicação de forma persistente. (0,5 valores)

P.PORTO	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Época Normal	Ano letivo 2024/2025	Data 17/06/2024
			Curso LEI / LSIRC	Hora 10h00
			Unidade Curricular Programação em Ambiente Web	Duração 1h30min

Parte 3 (10 valores)

Responda às seguintes questões de resposta aberta da forma mais adequada.

1. Indique o que entende pelo conceito cliente-servidor em aplicações web. (1 valor).
2. Explique o que são serviços REST no âmbito do desenvolvimento de aplicações para a web. (2 valor).
3. Observe as figuras 4 e responda as questões nas alíneas seguintes.

```
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Click Counter</title>
</head>
<body>
  <h1>Click Counter</h1>
  <p>Click Number: <span id="contador">0</span></p>
  <button>Click Me</button>
  <script>
    function contarClique() {
      numeroCliques++;
      document.getElementById(counter).textContent = numeroCliques;
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Figura 4 - Excerto de página HTML

- 3.1 Identifique e corrija os erros de presentes na figura 4 de forma que a página funcione corretamente. (1 valor)
- 3.2 Como podemos melhorar a página para que sempre que abrirmos novamente a página no mesmo browser a contagem de cliques continue e não seja reiniciada? Indique uma solução que baseada apenas a página HTML apresentada. (1 valor)
4. Comente a seguinte frase: "Os componentes criados na framework Angular cumprem o padrão MVC". Na sua resposta inclua também que sabe sobre o padrão MVC. (1,5 valores)
5. Quais as funções dos componentes *Guard* e *Intercept* numa aplicação escrita com a *framework* Angular? (1,5 valores).